MAJOR MANIFESTATIONS OF LUNG DISEASES

المظاهر الرئيسية لأمراض الرئة

Prof. Dr. Ahmed Al-Mayali – Consultant Physician, Interventional Cardiologist – Al-Ameed College of Medicine

أ.د. أحمد المياحي – استشاري باطني وقسطرة قلبية – كلية الطب، جامعة العميد

1. DYSPNOEA: DEFINITION AND PATHOPHYSIOLOGY | ضيق النفس: التعريف والفيزيولوجيا المرضية

Definition of Dyspnoea (Shortness of Breath) | تعريف ضيق النفس

Dyspnoea is the **subjective sensation of breathlessness** which is **excessive for any given level of activity**; it is also defined as the feeling of an uncomfortable need to breathe.

ضيق النفس هو **الإحساس الذاتي بانقطاع النفس** الذي يكون **مفرطاً بالنسبة لمستوى الجهد المبذول**؛ ويُعرَّف أيضاً بأنه شعور مزعج بالحاجة إلى التنفس.

- Having **no defined receptors**.

  ليست له مستقبلات محددة.

- **No localised representation** in the brain.

  ليس له تمثيل موضعي في الدماغ.

- May be due to disorders of the **airways, lung parenchyma, pleura, respiratory muscles or chest wall**.

  قد ينجم عن اضطرابات في **الطرق الهوائية أو نسيج الرئة أو غشاء الجنب أو العضلات التنفسية أو جدار الصدر**.

Pathophysiology | الفيزيولوجيا المرضية

Respiratory diseases can stimulate breathing and dyspnoea by:

يمكن لأمراض الجهاز التنفسي أن تنبّه التنفس وتسبب ضيق النفس من خلال:

- Stimulating **intrapulmonary sensory nerves** (pneumothorax, interstitial inflammation and pulmonary embolus).

  تنبيه **الأعصاب الحسية داخل الرئة** (استرواح الصدر، الالتهاب الخلالي، الصمة الرئوية).

- Increasing the **mechanical load on the respiratory muscles** (airflow obstruction or pulmonary fibrosis).

  زيادة **الحمل الميكانيكي على العضلات التنفسية** (انسداد جريان الهواء أو التليف الرئوي).

- Causing **hypoxia, hypercapnia or acidosis**, which stimulate the **chemoreceptors** (two types: peripheral and central).

  التسبب في **نقص الأكسجة أو فرط ثاني أكسيد الكربون أو الحماض** مما ينبّه **المستقبلات الكيميائية** (نوعان: محيطية ومركزية).

In cardiac failure:

في قصور القلب:

- **Pulmonary congestion** reduces lung compliance and can obstruct the small airways.

  الاحتقان الرئوي يقلل مطاوعة الرئة وقد يسد الطرق الهوائية الصغيرة.

- Reduced cardiac output limits **oxygen supply to the skeletal muscles** during exercise, causing **lactic acidaemia**, which further stimulates breathing via the **central chemoreceptors**.

  انخفاض النتاج القلبي يحدّ من **إمداد العضلات الهيكلية بالأكسجين** أثناء الجهد فيسبب **حماض لبنياً في الدم** ينبّه التنفس أكثر عبر **المستقبلات الكيميائية المركزية**.

Differential Diagnosis of Dyspnoea | التشخيص التفريقي لضيق النفس

System الجهاز	Acute dyspnoea at REST ضيق نفس حاد أثناء الراحة	Chronic EXERTIONAL dyspnoea ضيق نفس مزمن عند الجهد
CVS **القلب والأوعية**	Acute pulmonary oedema or left ventricular failure; myocardial infarction (MI) وذمة رئوية حادة أو قصور البطين الأيسر؛ احتشاء عضلة القلب	Chronic heart failure قصور القلب المزمن
Respiratory **الجهاز التنفسي**	Acute asthma, acute COPD, pneumothorax, pneumonia, pulmonary embolism (PE), acute respiratory distress syndrome, inhaled foreign body, laryngeal oedema ربو حاد، تفاقم حاد لداء الانسداد الرئوي المزمن، استرواح الصدر، ذات الرئة، الصمة الرئوية، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، جسم غريب مستنشق، وذمة الحنجرة	COPD, asthma, bronchial carcinoma, interstitial lung diseases, allergic alveolitis, large pleural effusion, lymphatic carcinoma داء الانسداد الرئوي المزمن، الربو، سرطان القصبات، أمراض الرئة الخلالية، التهاب الأسناخ التحسسي، انصباب جنب كبير، سرطان لمفي
Others **أسباب أخرى**	Metabolic acidosis; psychogenic hyperventilation حماض استقلابي؛ فرط تهوية نفسي المنشأ	Severe anaemia; obesity فقر دم شديد؛ سمنة

2. CAUSES OF DYSPNOEA AND THE MRC SCALE | أسباب ضيق النفس ومقياس MRC

Acute Coronary Syndrome (ACS) | المتلازمة الإكليلية الحادة

An **operational term** describing symptoms resulting from **acute myocardial ischaemia**. An ACS resulting in myocardial injury is called **myocardial infarction (MI)**.

مصطلح عملي يصف الأعراض الناتجة عن **إقفار عضلة القلب الحاد**. وتسمى المتلازمة التي تؤدي إلى إصابة عضلة القلب **احتشاء عضلة القلب**.

ACS includes **unstable angina (UA)**, **non-ST-elevation MI (NSTEMI)** and **ST-elevation MI (STEMI)**.

تشمل المتلازمة **الذبحة الصدرية غير المستقرة** و**احتشاء العضلة القلبية دون ارتفاع القطعة ST** و**احتشاء العضلة القلبية مع ارتفاع القطعة ST**.

It frequently presents with **retrosternal chest discomfort and difficulty catching the breath**, but may atypically present with **shortness of breath alone**.

تظهر غالباً بانزعاج **خلف القص وصعوبة في التقاط النفس**، لكنها قد تظهر بشكل غير نمطي بـ**ضيق النفس وحده**.

Risk factors: old age, smoking, hypertension, hyperlipidaemia and diabetes.

عوامل الخطورة: التقدم في العمر، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، فرط شحميات الدم، والسكري.

An **ECG and cardiac enzyme tests** are important for diagnosis and directing treatment. **Treatment** decreases the oxygen requirement of the heart and increases blood flow.

تخطيط القلب وفحوص الإنزيمات القلبية مهمة للتشخيص ولتوجيه العلاج. و**يهدف العلاج** إلى خفض حاجة القلب للأكسجين وزيادة تدفق الدم.

Figure 4: ACS diagnosis **الشكل 4: تشخيص المتلازمة**	**ECG / enzymes** **التخطيط / الإنزيمات**	**Diagnosis** **التشخيص**
ST-segment elevation ارتفاع القطعة ST	Troponin and CK-MB raised ارتفاع التروبونين و CK-MB	**STEMI** **احتشاء مع ارتفاع ST**
ST depression, T-wave inversion انخفاض القطعة ST وانقلاب الموجة T	Troponin and CK-MB raised ارتفاع التروبونين و CK-MB	**NSTEMI** **احتشاء دون ارتفاع ST**
Non-specific ECG changes تغيرات غير نوعية في التخطيط	Normal troponin and CK-MB تروبونين و CK-MB طبيعيان	**Unstable angina** **ذبحة صدرية غير مستقرة**

Congestive Heart Failure (CCF) | قصور القلب الاحتقاني

The term used when **left ventricular failure (LVF) and right ventricular failure occur together**; cardiac output is inadequate for the body's requirements.

مصطلح يُستعمل عندما يحدث **قصور البطين الأيسر والأيمن معاً**؛ ويكون النتاج القلبي غير كافٍ لحاجة الجسم.

> **Prognosis is poor:** 25–50% of patients die within 5 years of diagnosis.
>
> **الإنذار سيئ:** يموت من 25 إلى 50% من المرضى خلال 5 سنوات من التشخيص.

Frequently presents with **shortness of breath on exertion, orthopnoea and paroxysmal nocturnal dyspnoea**.

يظهر غالباً بـ**ضيق النفس عند الجهد وضيق النفس الانتصابي وضيق النفس الليلي الانتيابي**.

Risk factors for acute decompensation: high dietary salt intake, medication non-compliance, cardiac ischaemia, dysrhythmias, renal failure, pulmonary emboli, hypertension and infections.

عوامل خطورة التفكك الحاد: كثرة الملح في الغذاء، عدم الالتزام بالدواء، إقفار القلب، اضطرابات النظم، الفشل الكلوي، الصمات الرئوية، ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات.

Treatment is directed towards decreasing lung congestion.

العلاج موجّه نحو تقليل الاحتقان الرئوي.

COPD and Asthma | داء الانسداد الرئوي المزمن والربو

COPD is a common **progressive** disorder characterized by **airway obstruction with little or no reversibility**. It most commonly includes **emphysema or chronic bronchitis**.

داء الانسداد الرئوي المزمن اضطراب شائع **متدرج** يتميز **بانسداد الطرق الهوائية مع قابلية عكس قليلة أو معدومة**، ويشمل غالباً **النفاخ الرئوي أو التهاب القصبات المزمن**.

- Patients frequently have **chronic shortness of breath and a chronic productive cough**.

  يعاني المرضى غالباً من **ضيق نفس مزمن وسعال مزمن منتج للبلغم**.

- An **acute exacerbation** presents with increased shortness of breath and sputum production.

  يظهر **التفاقم الحاد** بزيادة ضيق النفس وإنتاج البلغم.

- COPD is a **risk factor for pneumothorax**, which should be ruled out.

  الداء **عامل خطورة للاسترواح الصدري** الذي يجب استبعاده.

- Treatment of an exacerbation: **anticholinergics, beta2-adrenoceptor agonists, steroids** and possibly **positive pressure ventilation**.

علاج التفاقم: **مضادات الكولين ومنبهات مستقبلات بيتا 2 والستيرونيدات** وربما **التهوية بالضغط الإيجابي**.

Asthma is the **most common reason for presenting to the emergency unit with shortness of breath** and the most common lung disease in developing and developed countries, affecting about **5–8%** of the population.

الربو هو **أكثر سبب لمراجعة الطوارئ بضيق النفس** وهو أشيع أمراض الرئة في الدول النامية والمتقدمة، ويصيب نحو **5–8%** من السكان.

It is characterized by episodes of **dyspnoea, wheezing, chest tightness and a non-productive cough** caused by **reversible airways obstruction**. Acute symptoms are treated with **short-acting bronchodilators and steroids**.

ويتميز بنوبات **ضيق النفس والصفير وانقباض الصدر وسعال غير منتج** ناتجة عن **انسداد قابل للعكس في الطرق الهوائية**. وتُعالج الأعراض الحادة **بموسعات قصبية قصيرة المفعول وستيرونيدات**.

Pneumothorax and Pneumonia | استرواح الصدر وذات الرئة

Pneumothorax is a collection of **air or gas in the chest or pleural space** that causes part or all of a lung to collapse.

استرواح الصدر هو تجمع **هواء أو غاز في الصدر أو الحيز الجنبي** يسبب انخماص جزء من الرئة أو كلها.

- Presents typically with **pleuritic chest pain of acute onset** and **shortness of breath not improved with oxygen**.

يظهر عادة بـ**ألم صدري جنبي حاد البدء** و**ضيق نفس لا يتحسن بالأكسجين**.

- Findings: **absent breath sounds** on one side, **jugular venous distension** and **tracheal deviation**.

العلامات: **غياب أصوات التنفس** في جانب واحد و**انتفاخ الوريد الوداجي** و**انحراف الرغامى**.

- Treatment depends on the **size** of the pneumothorax and the underlying lung disease.

يعتمد العلاج على **حجم** الاسترواح والمرض الرئوي الكامن.

Pneumonia is an **acute lower respiratory tract illness associated with fever**.

ذات الرئة مرض حاد في السبيل التنفسي السفلي **مصحوب بالحمى**.

- Symptoms: **fever, productive cough, shortness of breath and pleuritic chest pain**; **inspiratory crackles** may be heard.

الأعراض: **الحمى والسعال المنتج وضيق النفس وألم صدري جنبي**؛ وقد تُسمع **خراخر شهيقية**.

- A **chest X-ray** helps to differentiate pneumonia from congestive heart failure.

تساعد **صورة الصدر الشعاعية** في تمييز ذات الرئة من قصور القلب الاحتقاني.

- As the cause is usually a bacterial infection, **antibiotics** are typically used.

ولأن السبب عادة عدوى جرثومية، تُستعمل **المضادات الحيوية** غالباً.

Pulmonary Embolism, Anaemia and Other Causes | الصمة الرئوية وفقر الدم وأسباب أخرى

Pulmonary embolism (PE) is an **obstruction of a blood vessel in the lungs, usually due to a blood clot**.

الصمة الرئوية هي **انسداد وعاء دموي في الرئتين، وغالباً بسبب خثرة دموية**.

- Classically presents with **acute onset shortness of breath**; also pleuritic chest pain, cough, haemoptysis and fever.

تظهر نمطياً بـ**ضيق نفس حاد البدء**؛ وكذلك ألم صدري جنبي وسعال ونفث دم وحمى.

- **Risk factors:** deep vein thrombosis, recent surgery, cancer and previous thromboembolism.

عوامل الخطورة: الخثار الوريدي العميق، جراحة حديثة، السرطان، وانصمام خثاري سابق.

- Must always be considered in acute shortness of breath because of its **high risk of mortality**; treated with **anticoagulants**.

يجب التفكير فيها دائماً عند ضيق النفس الحاد بسبب **خطورة الوفاة العالية**؛ وتُعالج **بمضادات التخثر**.

Anaemia caused by low haemoglobin is often a cause of dyspnoea; menstruation, particularly if excessive, can contribute to anaemia and consequent dyspnoea in women.

فقر الدم الناجم عن انخفاض الهيموغلوبين سبب شائع لضيق النفس؛ والطمث وخاصة إذا كان غزيراً قد يسهم في فقر الدم وضيق النفس الناتج عنه عند النساء.

> Note: the slide also describes headache, numb head, blurred vision, severe head pain with "permanent brain damage", loss of concentration and memory loss in anaemia; this is the slide's wording and is not standard teaching.
>
> ملاحظة: تذكر الشريحة أيضاً صداعاً وخدراً في الرأس وتشوش الرؤية وألماً شديداً في الرأس مع "تلف دماغي دائم" وفقدان التركيز والذاكرة في فقر الدم؛ وهذه صياغة الشريحة وليست من التعليم المعياري.

Other causes:

أسباب أخرى:

- **Interstitial lung disease:** gradual onset shortness of breath, typically with a history of predisposing environmental exposure.

مرض الرئة الخلالي: ضيق نفس تدريجي البدء، عادة مع قصة تعرض بيئي مهيّئ.

- **Psychogenic (panic attacks):** hyperventilation, sweating and numbness.

المنشأ النفسي (نوبات الهلع): فرط تهوية وتعرق وخدر.

- **Anaphylaxis:** begins over a few minutes in a person with a previous history; also urticaria, throat swelling and gastrointestinal upset.

التأق: يبدأ خلال دقائق عند شخص له قصة سابقة؛ وكذلك شرى وتورم الحلق واضطراب هضمي.

Medical Research Council (MRC) Dyspnoea Scale | مقياس مجلس البحوث الطبية لضيق النفس

Used for grading the degree of a patient's breathlessness.

يُستعمل لتدريج درجة ضيق النفس لدى المريض.

Grade الدرجة	Description الوصف
1 1	Not troubled by breathlessness except on strenuous exercise لا يعاني من ضيق النفس إلا عند الجهد الشديد
2 2	Short of breath when hurrying or walking up a slight hill يضيق نفسه عند الإسراع أو صعود تل خفيف
3 3	Walks slower than contemporaries on the level because of breathlessness, or has to stop for breath when walking at own pace يمشي أبطأ من أقرانه على أرض مستوية بسبب ضيق النفس، أو يضطر للتوقف لالتقاط نفسه عند المشي بسرعته الخاصة
4 4	Stops for breath after about 100 m or after a few minutes on the level يتوقف لالتقاط نفسه بعد نحو 100 متر أو بعد بضع دقائق على أرض مستوية
5 5	Too breathless to leave the house, or breathless when dressing or undressing يضيق نفسه بشدة فلا يستطيع مغادرة المنزل، أو يضيق نفسه عند ارتداء الملابس أو خلعها

3. COUGH | السعال

Definition and Pathophysiology | التعريف والفيزيولوجيا المرضية

Cough is a sudden and often repetitively occurring **reflex** which helps to clear the large breathing passages from secretions, irritants, foreign particles and microbes.

السعال منعكس مفاجئ يتكرر غالباً يساعد على تنظيف المجاري التنفسية الكبيرة من الإفرازات والمهيجات والجسيمات الغريبة والجراثيم.

The cough reflex has **three phases**:

لمنعكس السعال **ثلاث مراحل**:

- An **inhalation**.

شهيق.

- A **forced exhalation against a closed glottis**.

زفير قسري ضد مزمار مغلق.

- A **violent release of air** from the lungs following opening of the glottis, usually with a distinctive sound.

انطلاق عنيف للهواء من الرئتين بعد انفتاح المزمار، يصحبه عادة صوت مميز.

Coughing is either **voluntary or involuntary**. It may be a normal physiological reflex or due to an underlying cause; it is a **protective reflex** in healthy individuals influenced by psychological factors.

السعال إما **إرادي أو لا إرادي**. وقد يكون منعكساً فيزيولوجياً طبيعياً أو ناجماً عن سبب كامن؛ وهو **منعكس وقائي** عند الأصحاء تؤثر فيه العوامل النفسية.

The reflex is initiated by stimulation of two classes of afferent nerves: **myelinated rapidly adapting receptors** and **non-myelinated C-fibres** with endings in the lungs.

يبدأ المنعكس بتنبيه نوعين من الأعصاب الواردة: **المستقبلات سريعة التكيف المغلّفة بالميالين** و**الألياف C غير المغلّفة** التي تنتهي في الرئتين.

Classification of Cough | تصنيف السعال

A cough can be classified by its **duration, character, quality and timing**.

يمكن تصنيف السعال بحسب **مدته وطبيعته ونوعيته وتوقيته**.

Feature الصفة	Types الأنواع
Duration **المدة**	**Acute:** less than 3 weeks (sudden onset). **Subacute:** 3 to 8 weeks. **Chronic:** longer than 8 weeks **حاد:** أقل من 3 أسابيع (بدء مفاجئ). **تحت حاد:** من 3 إلى 8 أسابيع. **مزمن:** أكثر من 8 أسابيع
Sputum **البلغم**	**Non-productive (dry)** or **productive** (sputum is coughed up) **غير منتج (جاف)** أو **منتج** (يُخرَج البلغم)

Feature الصفة	Types الأنواع
Timing **التوقيت**	Only at night (**nocturnal cough**), night and day, or just during the day في الليل فقط (**سعال ليلي**)، أو ليلاً ونهاراً، أو في النهار فقط

Note: the "Cough – History" figure (Richard Irwin, NEJM 2000) labels chronic cough as "more than 3 weeks"; the lecture text says longer than 8 weeks.

ملاحظة: يذكر شكل "السعال – القصة" (ريتشارد إروين، 2000) أن السعال المزمن "أكثر من 3 أسابيع"؛ بينما يذكر نص المحاضرة أكثر من 8 أسابيع.

How long? كم المدة؟	Think of فكّر في
Sudden مفاجئ	Foreign body? جسم غريب؟
Days أياماً	Infection عدوى
Weeks أسابيع	Bronchitis / pneumonia / TB / cancer التهاب قصبات / ذات رئة / سل / سرطان
Months or years أشهراً أو سنوات	Chronic bronchitis / reflux التهاب قصبات مزمن / جزر
Variable متغير	Asthma ربو

Causes of Cough | أسباب السعال

- **Infections:** respiratory tract infection (viral and bacterial) is the **most common cause of acute or subacute cough**. A **postinfectious cough** is typically dry and non-productive, with chest tightness and a tickle in the lungs, and may persist for weeks.

  العدوى: عدوى السبيل التنفسي (فيروسية وجرثومية) هي **أشيع سبب للسعال الحاد أو تحت الحاد**. و**السعال التالي للعدوى** جاف عادة وغير منتج مع انقباض في الصدر وإحساس بدغدغة في الرئتين، وقد يستمر أسابيع.

- **Gastro-oesophageal reflux disease (GERD):** consider it in unexplained cough; acidic stomach contents come back up into the oesophagus. Symptoms: heartburn, sour taste, acid reflux feeling, although **more than half** of people with GERD cough have no other symptoms. An **oesophageal pH monitor** confirms the diagnosis; GERD can complicate asthma or bronchitis. Treatment: anti-acid medications and lifestyle changes, with surgery if conservative measures fail.

  داء الجزر المعدي المريئي: يُفكَّر فيه عند السعال غير المفسَّر؛ إذ يرتد محتوى المعدة الحمضي إلى المريء. الأعراض: حرقة، طعم حامض، إحساس بارتجاع الحمض، ومع ذلك فإن **أكثر من نصف** المصابين بسعال الجزر ليس لديهم أعراض أخرى. ويؤكد التشخيص **قياس درجة حموضة المريء**؛ وقد يزيد الجزر الربو أو التهاب القصبات سوءاً. العلاج: مضادات الحموضة وتغيير نمط الحياة، والجراحة إذا لم تنجح الإجراءات المحافظة.

- **Reactive airway disease: cough-variant asthma** (bronchial hyper-responsiveness and reversibility); **atopic cough** in individuals with a family history of atopy and abundant eosinophils in the sputum but normal airway function; cough also worsens in an acute exacerbation of COPD.

  مرض الطرق الهوائية التفاعلية: الربو الشكل السعالي (فرط استجابة القصبات وقابلية العكس)؛ و**السعال التأتبي** عند من لديهم قصة عائلية للتأتب ووفرة اليوزينيات في البلغم مع وظيفة طرق هوائية واستجابة طبيعيتين؛ ويزداد السعال أيضاً في التفاقم الحاد لداء الانسداد الرئوي المزمن.

- **Chronic bronchitis** is defined clinically as a persistent cough producing sputum and mucus for **at least three months in two consecutive years**; it is often the cause of "**smoker's cough**", as tobacco causes inflammation and mucus secretion and coughing helps clear it.

  التهاب القصبات المزمن يُعرَّف سريرياً بسعال مستمر مع بلغم ومخاط **لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في سنتين متتاليتين**؛ وغالباً ما يكون سبب **"سعال المدخنين"** إذ يسبب التبغ التهاباً وإفراز مخاط ويساعد السعال على إزالته.

- **ACE inhibitors** (used in diabetes, heart disease and hypertension, e.g. ramipril and quinapril) cause cough in **10–25%** of users; **stopping the drug is the only way** to stop the cough.

  مثبطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (تُستعمل في السكري وأمراض القلب وارتفاع الضغط، مثل راميبريل وكوينابريل) تسبب السعال عند **10–25%** من مستعمليها؛ و**إيقاف الدواء هو الطريقة الوحيدة** لإيقاف السعال.

Chronic cough: in immunocompetent patients **95%** is caused by:

السعال المزمن: عند من لديهم مناعة سليمة تسبب **95%** منه الأمور التالية:

- Postnasal drip.

  التنقيط الأنفي الخلفي.

- Asthma.

  الربو.

- Gastro-oesophageal reflux.

  الجزر المعدي المريئي.

- Chronic bronchitis due to cigarette smoking.

  التهاب القصبات المزمن بسبب التدخين.

- Bronchiectasis.

  توسع القصبات.

- Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors.

  استعمال مثبطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين.

> In the chronic-cough algorithm, after history, examination, stopping any ACE inhibitor and a chest radiograph, the three most common conditions are evaluated in this order: postnasal drip syndrome, asthma, GERD.
>
> في خوارزمية السعال المزمن، وبعد القصة والفحص وإيقاف أي مثبط للإنزيم المحوّل وصورة الصدر الشعاعية، تُقيَّم الحالات الثلاث الأشيع بهذا الترتيب: متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي، ثم الربو، ثم الجزر المعدي المريئي.

Cough Associations | مرافقات السعال

Origin المنشأ	Common cause السبب الشائع	Clinical features الصفات السريرية
Pharynx **البلعوم**	Post-nasal drip التنقيط الأنفي الخلفي	History of chronic rhinitis قصة التهاب أنف مزمن
Larynx **الحنجرة**	Laryngitis, tumour, whooping cough, croup التهاب الحنجرة، ورم، السعال الديكي، الخناق	Voice change, odynophagia, painful harsh cough; longer duration; paroxysms; associated stridor تغير الصوت، ألم البلع، سعال مؤلم خشن؛ مدة أطول؛ نوبات؛ صرير مرافق
Trachea **الرغامى**	Tracheitis التهاب الرغامى	Retrosternal pain ألم خلف القص
Bronchi **القصبات**	Acute bronchitis; COPD; asthma; carcinoma التهاب قصبات حاد؛ داء الانسداد الرئوي المزمن؛ الربو؛ السرطان	Dry or productive with fever, short duration; productive, worse in the morning, long duration; usually dry, worse at night; persistent (with haemoptysis) جاف أو منتج مع حمى ومدة قصيرة؛ منتج ويسوء صباحاً ومدة طويلة؛ جاف عادة ويسوء ليلاً؛ مستمر (مع نفث الدم)
Parenchyma **نسيج الرئة**	TB; pneumonia; bronchiectasis, abscess; pulmonary oedema; interstitial fibrosis السل؛ ذات الرئة؛ توسع القصبات، الخراج؛ الوذمة الرئوية؛ التليف الخلالي	Productive (with haemoptysis); initially dry, later productive; productive (postural change); nocturnal (pink frothy sputum); dry, irritant and distressing منتج (مع نفث الدم)؛ جاف في البداية ثم منتج؛ منتج (يتغير بالوضعية)؛ ليلي (بلغم وردي رغوي)؛ جاف ومهيج ومزعج
Pleura **غشاء الجنب**	Parietal pleura الجنب الجداري	Pleurisy, during inspiration ذات الجنب، أثناء الشهيق

Diagnostic Approach and Treatment of Cough | المقاربة التشخيصية وعلاج السعال

- Start by determining whether the cough is **specific** (associated with other symptoms; work-up follows those symptoms) or **non-specific** (no other signs and symptoms; work-up may include labs, X-rays, spirometry, CT).

  ابدأ بتحديد هل السعال **نوعي** (مصحوب بأعراض أخرى؛ ويتبع الاستقصاء تلك الأعراض) أم **غير نوعي** (دون علامات وأعراض أخرى؛ وقد يشمل الاستقصاء فحوصاً مخبرية وصوراً شعاعية وقياس التنفس والتصوير المقطعي).

- **Treatment** is based on the **underlying cause**; cough medicines (suppressants and expectorants) may be used; **antibiotics** or **inhaled corticosteroids** may be tried in chronic cough to treat protracted bacterial bronchitis or asthma respectively.

  يعتمد العلاج على **السبب الكامن**؛ وقد تُستعمل أدوية السعال (مثبطات السعال والمقشعات)؛ وقد تُجرَّب **المضادات الحيوية** أو **الكورتيكوستيروئيدات الاستنشاقية** في السعال المزمن لعلاج التهاب القصبات الجرثومي المطوّل أو الربو على التوالي.

4. HAEMOPTYSIS | نفث الدم

Definition and Haemoptysis vs Haematemesis | التعريف والفرق بين نفث الدم والقيء الدموي

Haemoptysis is the expectoration (coughing up) of **blood or blood-stained sputum** from the bronchi, larynx, trachea or lungs (e.g. in tuberculosis, other respiratory infections or cardiovascular pathologies).

نفث الدم هو طرح (سعال) **الدم أو البلغم الملطخ بالدم** من القصبات أو الحنجرة أو الرغامى أو الرئتين (مثلاً في السل أو الالتهابات التنفسية الأخرى أو الأمراض القلبية الوعائية).

	Haemoptysis **نفث الدم**	**Haematemesis** **القيء الدموي**
History **القصة**	Absence of nausea and vomiting; lung disease; asphyxia possible غياب الغثيان والقيء؛ مرض رئوي؛ الاختناق ممكن	Presence of nausea and vomiting; gastric or hepatic disease; asphyxia unusual وجود الغثيان والقيء؛ مرض معدي أو كبدي؛ الاختناق غير شائع
Sputum / blood **البلغم / الدم**	Frothy; liquid or clotted; bright red or pink رغوي؛ سائل أو متخثر؛ أحمر فاتح أو وردي	Rarely frothy; coffee-ground appearance; brown to black نادراً رغوي؛ مظهر تفل القهوة؛ بني إلى أسود
Laboratory **المخبر**	Alkaline pH; mixed with macrophages and neutrophils درجة حموضة قلوية؛ مختلط بالبالعات والعدلات	Acidic pH; mixed with food particles درجة حموضة حمضية؛ مختلط بجزيئات الطعام

Causes of Haemoptysis | أسباب نفث الدم

Group **المجموعة**	**Causes** **الأسباب**
Bronchial diseases **أمراض القصبات**	Carcinoma, bronchiectasis, acute bronchitis, foreign body السرطان، توسع القصبات، التهاب القصبات الحاد، جسم غريب
Parenchymal diseases **أمراض النسيج الرئوي**	TB, suppurative pneumonia, lung abscess, trauma, actinomycosis السل، ذات الرئة القيحية، خراج الرئة، رض، داء الشعيات
Lung vascular diseases **أمراض أوعية الرئة**	Pulmonary infarction, PAN (polyarteritis nodosa), Goodpasture's syndrome احتشاء رئوي، التهاب الشرايين العقدي، متلازمة غودباستشر
CVS **القلب والأوعية**	Acute left ventricular failure, mitral stenosis, aortic aneurysm قصور البطين الأيسر الحاد، تضيق التاجي، أم دم أبهرية
Blood disorders **اضطرابات الدم**	Leukaemia, haemophilia, anticoagulants ابيضاض الدم، الهيموفيليا، مضادات التخثر

Causes of haemoptysis (table) **أسباب نفث الدم (جدول)**	**Common** **شائعة**	**Rare** **نادرة**
Tracheobronchial **القصبية الرغامية**	Carcinoma, bronchitis, bronchiectasis السرطان، التهاب القصبات، توسع القصبات	Adenoma, foreign body ورم غدي، جسم غريب
Parenchyma **النسيج الرئوي**	TB and chronic pneumonia, acute pneumonia, lung abscess السل وذات الرئة المزمنة، ذات الرئة الحادة، خراج الرئة	Parasites, trauma, actinomycetes, mycetoma طفيليات، رض، الشعيات، ورم فطري
Lung vasculature **أوعية الرئة**	Infarction, PAN, Goodpasture's syndrome احتشاء، التهاب الشرايين العقدي، متلازمة غودباستشر	Idiopathic pulmonary haemosiderosis داء الأصبغة الدموية الرئوي مجهول السبب
CVS disease **أمراض القلب والأوعية**	Acute LVF, mitral stenosis قصور البطين الأيسر الحاد، تضيق التاجي	Aortic aneurysm أم دم أبهرية
Blood disorders **اضطرابات الدم**	Leukaemia, haemophilia ابيضاض الدم، الهيموفيليا	Anticoagulants مضادات التخثر

Diagnostic Approach | المقاربة التشخيصية

- **History:** past, present and family history; tuberculosis, bronchiectasis, chronic bronchitis, mitral stenosis; smoking and occupational exposure (e.g. silica dust).
  القصة: القصة المرضية السابقة والحالية والعائلية؛ السل، توسع القصبات، التهاب القصبات المزمن، تضيق التاجي؛ التدخين والتعرض المهني (مثل غبار السيليكا).
- **The blood:** duration, frequency, amount (large amounts or blood-streaked sputum), probable source (**coughed up or vomited?**), and character (blood-streaked, fresh blood, frothy pink, bloody gelatinous).
  الدم: المدة والتكرار والكمية (كميات كبيرة أم بلغم مخطط بالدم)، والمصدر المحتمل (**سعال أم قيء؟**)، والصفة (مخطط بالدم، دم طازج، وردي رغوي، هلامي دموي).
- **Accompanying symptoms:** fever, chest pain, coughing, purulent sputum, mucocutaneous bleeding, jaundice.
  الأعراض المرافقة: الحمى، ألم الصدر، السعال، البلغم القيحي، النزف المخاطي الجلدي، اليرقان.

- **Imaging:** chest X-ray, CT scan with 3D reconstruction or CT virtual bronchoscopy, bronchial angiography.
  التصوير: صورة الصدر الشعاعية، التصوير المقطعي مع إعادة بناء ثلاثية الأبعاد أو تنظير قصبات افتراضي بالتصوير المقطعي، تصوير الشرايين القصبية.
- **Laboratory tests:** blood test (WBC); sputum cells and bacterial examination, sputum culture; **bronchial fibre endoscopy**.
  الفحوص المخبرية: فحص الدم (الكريات البيض)؛ فحص خلايا البلغم والفحص الجرثومي وزرع البلغم؛ **التنظير القصبي بالألياف**.

Treatment of Haemoptysis | علاج نفث الدم

Treatment depends largely upon the **underlying cause**. Modalities include:

يعتمد العلاج إلى حد كبير على **السبب الكامن**. ومن الوسائل:

- **Iced saline**, or topical vasoconstrictors such as **adrenaline or vasopressin**.
  المحلول الملحي المثلج أو مضيقات الأوعية الموضعية مثل **الأدرينالين أو الفازوبريسين**.
- **Selective bronchial intubation** to collapse the lung in which the haemorrhage is occurring.
  التنبيب القصبي الانتقائي لإنخماص الرئة التي يحدث فيها النزف.
- **Laser photocoagulation** to stop bleeding during bronchoscopy.
  التخثير بالليزر لإيقاف النزف أثناء التنظير القصبي.
- **Angiography of bronchial arteries** to locate the bleeding; it can often be **embolized**.
  تصوير الشرايين القصبية لتحديد موضع النزف ويمكن غالباً **سدّها بالإصمام**.
- **Surgery** is usually the last resort: **lobectomy or pneumonectomy**.
  الجراحة هي عادة الملاذ الأخير: **استئصال فص أو استئصال رئة**.

5. CHEST PAIN | ألم الصدر

Causes and Life-Threatening Causes | الأسباب والأسباب المهددة للحياة

Chest pain may be a symptom of a number of serious conditions and is generally considered a **medical emergency**. Even if the pain is non-cardiac, this is often a **diagnosis of exclusion** after ruling out more serious causes.

قد يكون ألم الصدر عرضاً لعدد من الحالات الخطيرة ويُعدّ عموماً **حالة طارئة طبية**. وحتى لو ثبت أن الألم غير قلبي، فإن ذلك غالباً **تشخيص بالاستبعاد** بعد نفي الأسباب الأخطر.

Sources of chest pain: oesophagus (oesophagitis, spasm), musculoskeletal (muscle injury or spasm, costochondral joint inflammation), skin (herpes zoster/shingles), aorta, heart, lung and trachea.

مصادر ألم الصدر: المريء (التهاب المريء، التشنج)، الجهاز العضلي الهيكلي (إصابة عضلية أو تشنج، التهاب المفصل الغضروفي الضلعي)، الجلد (الهربس النطاقي)، الأبهر، القلب، الرئة، والرغامى.

> **Life-threatening causes:** aortic dissection, oesophageal rupture, ACS, pulmonary embolism, tension pneumothorax.
> **الأسباب المهددة للحياة:** تسلخ الأبهر، تمزق المريء، المتلازمة الإكليلية الحادة، الصمة الرئوية، استرواح الصدر التوتري.

Differential Diagnosis of Chest Pain | التشخيص التفريقي لألم الصدر

Group المجموعة	Causes الأسباب
Cardiovascular القلبية الوعائية	Acute coronary syndrome: **unstable angina** (needs emergency medical treatment but not primary intervention as in MI) and **myocardial infarction**; aortic dissection; pericarditis and cardiac tamponade; arrhythmia (atrial fibrillation and others); stable angina; myocarditis; mitral valve prolapse syndrome; aortic aneurysm المتلازمة الإكليلية الحادة: **الذبحة الصدرية غير المستقرة** (تحتاج علاجاً طبياً طارئاً ولكن ليس تدخلاً أولياً كما في الاحتشاء) و**احتشاء عضلة القلب**؛ تسلخ الأبهر؛ التهاب التامور وتطبق القلب؛ اضطراب النظم (الرجفان الأذيني وغيره)؛ الذبحة المستقرة؛ التهاب عضلة القلب؛ متلازمة هبوط الصمام التاجي؛ أم دم أبهرية
Respiratory التنفسية	Bronchitis; pulmonary embolism; pneumonia; haemothorax; pneumothorax and tension pneumothorax; pleurisy (inflammation causing painful respiration); tuberculosis; tracheitis التهاب القصبات؛ الصمة الرئوية؛ ذات الرئة؛ تدمي الصدر؛ استرواح الصدر واسترواح الصدر التوتري؛ ذات الجنب (التهاب يسبب تنفساً مؤلماً)؛ السل؛ التهاب الرغامى
Gastrointestinal الهضمية	GERD and other causes of heartburn; hiatus hernia; achalasia and other neuromuscular disorders of the oesophagus; functional dyspepsia داء الجزر المعدي المريئي وأسباب أخرى للحرقة؛ فتق الحجاب الحاجز الفرجوي؛ عسر الارتخاء وغيره من الاضطرابات العصبية العضلية للمريء؛ عسر الهضم الوظيفي

Group المجموعة	Causes الأسباب
Chest wall **جدار الصدر**	Costochondritis (**Tietze's syndrome**: a benign, harmless form of osteochondritis often mistaken for heart disease); rib fracture or injury; prolapsed intervertebral disc and radiculopathy; breast conditions; herpes zoster (shingles); tuberculosis; osteoarthritis; Bornholm disease (epidemic myalgia) التهاب الغضروف الضلعي (**متلازمة تيتزه**: شكل حميد غير ضار من التهاب العظم والغضروف يُخلط غالباً بمرض القلب)؛ كسر أو رض الأضلاع؛ انزلاق قرص بين الفقرات واعتلال الجذور؛ أمراض الثدي؛ الهربس النطاقي (المنطقة)؛ السل؛ التهاب المفاصل العظمي؛ داء بورنهولم (ألم عضلي وبائي)

Diagnosis and Management | التشخيص والتدبير

- **History** provides valuable information to guide the choice of investigations.

القصة تعطي معلومات قيّمة لتوجيه اختيار الاستقصاءات.

- **X-rays** of the chest and abdomen (routine X-rays are not needed); **CT scanning** in unexplained chest pain when other tests are inconclusive; **ECG**; **V/Q scintigraphy or CT pulmonary angiogram** when PE is suspected.

الصور الشعاعية للصدر والبطن (الصور الروتينية غير ضرورية)؛ **التصوير المقطعي** في ألم الصدر غير المفسَّر عندما تكون الفحوص الأخرى غير حاسمة؛ **تخطيط القلب**؛ **التصوير الومضاني للتهوية والتروية أو تصوير الأوعية الرئوية بالتصوير المقطعي** عند الاشتباه بالصمة الرئوية.

Blood tests:

فحوص الدم:

- Complete blood count; electrolytes and renal function (creatinine); liver enzymes.

تعداد الدم الكامل؛ الشوارد ووظيفة الكلية (الكرياتينين)؛ إنزيمات الكبد.

- **Creatine kinase** (and CK-MB fraction); **troponin I or T** to indicate myocardial damage.

الكرياتين كيناز (وجزء CK-MB)؛ **التروبونين I أو T** للدلالة على أذية عضلة القلب.

- **D-dimer** when suspicion for pulmonary embolism is present but low; **serum lipase** to exclude acute pancreatitis.

دي-دايمر عندما يكون الاشتباه بالصمة الرئوية موجوداً لكنه منخفض؛ **ليباز المصل** لاستبعاد التهاب البنكرياس الحاد.

Management depends on the underlying cause.

التدبير يعتمد على السبب الكامن.